

Многослойный скрининг анемии и дефицитных состояний

Врачебный отчёт · кейс Сеченовского университета · 12 целевых классов

Прототип системы поддержки врачебных решений для врачей. Область применения текущей версии: взрослые 18+ вне беременности; сервис не предназначен для неотложных состояний. Результат является скрининговой гипотезой, а не подтверждённым диагнозом; лечение и дозировки сервис не назначает.

Карточка пациента

ФИО	Иванов Иван Иванович	Возраст	52
Пол	Женский	Дата расчёта	2026-10-04T11:25:46

ФИО добавлено только при формировании PDF и не участвовало в ML/LLM-расчёте.

Жалобы / симптомы	слабость, снижение переносимости нагрузки
Анамнез / заболевания / значимые события	ревматоидное воспалительное заболевание
Постоянные препараты	не указаны

Исходные лабораторные показатели

Показатели, использованные в ведущей причинной/клинической цепочке, выделены.

Гемоглобин	109 г/л	Ферритин	120 мкг/л
СРБ	18 мг/л	MCV	84 фл
RDW	18.2 %		

Итог скрининга

Анемия с воспалительным / железо-ограниченным паттерном

Рабочая гипотеза: Анемия с воспалительным / железо-ограниченным паттерном. Класс: inflammation_anemia; согласованность слоёв: повышенная неопределённость; ML и клинические правила расходятся.

Гемоглобин 109 г/л; порог из ТЗ 120 г/л; анемия по ТЗ: да.

- Ведущая скрининговая гипотеза: Анемия с воспалительным / железо-ограниченным паттерном.
- Клинические правила и ML-слой расходятся — конфликт показан явно, а не скрыт усреднением.
- Наиболее информативное недостающее измерение: Насыщение трансферрина.

Ключевые показатели: Гемоглобин 109 г/л; Ферритин 120 мкг/л; СРБ 18 мг/л

Предупреждение: Клинические правила и ML-слой расходятся. Итоговый class_code взят из модели, но несогласие показано явно и должно рассматриваться как дополнительная неопределённость.

Слои анализа

Нумерация ниже относится только к вычислительным слоям системы. Карточка пациента и итоговое резюме являются входными данными и сводным выводом, а не отдельными слоями.

1. Нормализация и контроль входных данных

Лабораторные показатели приведены к каноническим названиям и единицам, проверены на технически невозможные значения и подготовлены как профиль одного взрослого пациента. Распознанные значения перед расчётом остаются доступными врачу для ручной проверки и исправления.

2. Клиническая логика

Прозрачные лабораторные правила служат независимой проверкой ML.

- Гемоглобин 109 г/л; порог анемии по ТЗ для указанного пола — менее 120 г/л. Признак анемии есть.
- Воспалительный / железо-ограниченный паттерн: CRP 18 мг/л > 5; ферритин 120 мкг/л не снижен. Ферритин является белком острой фазы, поэтому его нормальное или повышенное значение не

исключает ограничение доступности железа.

- MCV 84 фл нормоцитарный, но RDW 18.2% повышен: разнонаправленные дефициты могут маскировать изменение среднего объёма эритроцита.

Проверка других причин анемии

Если происхождение анемии остаётся неясным, система отдельно проверяет доступные признаки значимой почечной дисфункции, явного гемолиза и выраженного тиреоидного направления. Это узкий safety-check, а не универсальный список диагнозов.

Направление	Статус	Что видно / чего не хватает
Почечная функция	не хватает данных	eGFR, creatinine
Гемолиз	не хватает данных	LDH, indirect_bilirubin, haptoglobin
Щитовидная железа	не хватает данных	TSH

МКБ-10: справка, не автокодирование

МКБ-10 здесь используется как справочник для врача, а не как автокодировщик. Скрининговый класс не равен подтверждённому диагнозу; окончательный код выбирается после клинической верификации.

Код / семейство	Название	Когда уместно
D63*	Анемия при хронических болезнях, классифицированных в других рубриках	только при подтверждённом основном заболевании; основной код заболевания обязателен

3. ML-проверка

ML независимо сравнивает профиль пациента с 12 классами. Model score — относительный рейтинг между классами, а не клиническая вероятность диагноза.

Класс	Model score
Анемия с воспалительным / железо-ограниченным паттерном	0.445
Анемия иной или пока не уточнённой природы	0.154
Железодефицитная анемия	0.149
Сочетанное дефицитное состояние	0.073
Дефицит витамина B6	0.060
Дефицит меди	0.047

Локальная чувствительность показывает устойчивость ML-вывода к изменению отдельных показателей; это не причинный вклад.

Показатель	Пациент	Медиана	Δ score
СРБ	18	2.1	+0.395
RDW	18.2	15.5	-0.046
Ферритин	120	41.7	+0.009
MCV	84	88.4	-0.005
Гемоглобин	109	111.7	+0.002

4. Карта неопределённости

Здесь конкурирующие гипотезы отделены от возможных сопутствующих состояний.

Конкурируют: «Анемия с воспалительным / железо-ограниченным паттерном» (0.445) ↔ «Анемия иной или пока не уточнённой природы» (0.154). Модельный отрыв заметный, но недостающие данные всё ещё могут изменить дифференциальную картину.

Наиболее информативное недостающее измерение: Насыщение трансферрина. TSAT <20% поддерживает железо-ограниченный эритропоэз даже при нормальном/высоком ферритине.

5. Причинно-следственные связи

Слой не объявляет причину установленной. Он связывает лабораторные признаки с рабочей гипотезой и контекстом из жалоб, анамнеза и препаратов.

Что видим	Что это поддерживает	Что может объяснять
• Гемоглобин = 109 г/л • СРБ = 18 мг/л • Ферритин = 120 мкг/л	Анемия с воспалительным / железо-ограниченным паттерном	• хроническое воспаление / заболевание как клинический контекст
Что видим	Что это поддерживает	Что может объяснять
• Гемоглобин = 109 г/л	Анемия иной или пока не уточнённой природы	• причина по доступным данным не определена; требуется сопоставление с анамнезом

6. Похожие лабораторные профили

Reference-выборка кейса: сходство лабораторных профилей, не независимое клиническое доказательство.

Сходство	Класс	Причина в выборке	Возраст / пол
95%	Дефицит меди	copper_deficiency	44 / Ж
91%	Анемия с воспалительным / железо-ограниченным паттерном	inflammation	46 / Ж
89%	Железодефицитная анемия	iron_deficiency	69 / Ж
89%	Железодефицитная анемия	iron_deficiency	85 / Ж
88%	Анемия с воспалительным / железо-ограниченным паттерном	inflammation	48 / Ж

7. AI-редактор: объяснение для врача

AI не меняет class_code, Model score и клинические правила; ФИО ему не передаётся. Пациентская версия отделена и помещается только на последнюю страницу «Лист для объяснения пациенту».

Генеративное объяснение не сформировано. Остальные шесть вычислительных слоёв и итог скрининга от него не зависят.

Источники

Кейс Сеченовского университета: веб-сервис ИИ-скрининга латентных дефицитных состояний. [spec/Кейс_CУ.pdf](#)

Предоставленный датасет deficiency_anemia.csv. [data/deficiency_anemia.csv](#)

Словарь переменных variables.xlsx, предоставленный с кейсом. [spec/variables.xlsx](#)

WHO. Guideline on haemoglobin cutoffs to define anaemia in individuals and populations. <https://www.who.int/publications-detail-redirect/9789240088542>

Рубрикатор клинических рекомендаций Минздрава России. <https://cr.minzdrav.gov.ru/>

WHO guideline on use of ferritin concentrations to assess iron status in individuals and populations. <https://www.who.int/publications/i/item/9789240000124>

British Society of Gastroenterology guidelines for the management of iron deficiency anaemia in adults. <https://gut.bmj.com/content/70/11/2030.long>

KDIGO Clinical Practice Guideline for the Management of Anemia in Chronic Kidney Disease. <https://kdigo.org/guidelines/anemia-in-ckd/>

Merck Manual Professional: Megaloblastic Macrocytic Anemias. <https://www.merckmanuals.com/professional/hematology-and-oncology/anemias-caused-by-deficient-erythropoiesis/megaloblastic-macrocytic-anemias>

WHO ICD-10 — Chapter III, nutritional anaemias and other anaemias. <https://icd.who.int/browse10/2019/en>

Минздрав России: Международная классификация болезней 10-го пересмотра (МКБ-10) в справочниках рубрикатора. <https://cr.minzdrav.gov.ru/>

Лист для объяснения пациенту

Эта страница помогает наглядно обсудить результат с врачом. Она не является диагнозом или назначением лечения.

Что показал скрининг

По совокупности доступных лабораторных данных ведущая рабочая гипотеза — «Анемия с воспалительным / железо-ограниченным паттерном». Это скрининговый вывод; окончательную клиническую интерпретацию выполняет врач.

Ключевые факты

- Гемоглобин 109 г/л
- Ферритин 120 мкг/л
- СРБ 18 мг/л

Что пока требует уточнения

Имеющихся данных недостаточно, чтобы полностью разделить «Анемия с воспалительным / железо-ограниченным паттерном» и «Анемия иной или пока не уточнённой природы». Эти состояния также могут частично сочетаться.

Как могут быть связаны данные

Что видим	Рабочая гипотеза	Что может быть связано
Гемоглобин = 109 г/л; СРБ = 18 мг/л; Ферритин = 120 мкг/л	Анемия с воспалительным / железо-ограниченным паттерном	хроническое воспаление / заболевание как клинический контекст

Что поможет уточнить картину

Для уточнения картины показатель «Насыщение трансферрина» выбран как наиболее информативный в текущем наборе данных: TSAT <20% поддерживает железо-ограниченный эритропоэз даже при нормальном/высоком ферритине.

Окончательную интерпретацию, обсуждение индивидуальных обстоятельств и клиническое решение осуществляет врач.